

1.1.

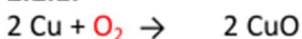
« Dans un circuit électrique, la lampe LED se comporte comme un **récepteur**. Alimentée en énergie **électrique**, elle émet de l'énergie **lumineuse** ».

1.2.

La lampe LED reçoit de l'énergie électrique et émet de l'énergie lumineuse. Ainsi, elle réalise une conversion d'énergie.

2.1.

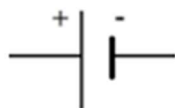
La gaine plastique enrobant les brins de cuivre est isolante, ainsi elle empêche une électrocution et garanti la sécurité de l'utilisateur.

2.2.1.

Le dioxygène O_2 est placé à gauche de la flèche, c'est un réactif.

2.2.2.

Le chiffre « 2 » devant la formule chimique de l'oxyde de cuivre CuO permet d'équilibrer la réaction : il y a deux atomes d'oxygène dans les réactifs, il faut donc deux atomes d'oxygène dans les produits.

2.3.**2.4.**

Pour allumer et éteindre toutes les lampes en même temps, il faut placer un interrupteur dans la branche contenant la pile. Ainsi les positions A et D conviennent.

2.5.1.

D'après la loi d'additivité de l'intensité dans un circuit en dérivation : $I_p = I_1 + I_2$

$$I_1 = I_p - I_2$$

$$I_1 = 0,15 - 0,12 = 0,030 \text{ A}$$

$$I_1 = 30 \text{ mA}$$

2.5.2.

$$P_1 = U_1 \times I_1$$

$$P_1 = 12 \times 0,030 = 0,36 \text{ W}$$

Ainsi sous une tension de 12V et une intensité 30 mA, la lampe reçoit une puissance 0,36W correspondant à sa puissance nominale : la lampe L1 fonctionne dans les conditions normales d'utilisation.